BatteryCheck 프로젝트 기획서

AI 네이티브 Final Project 제출용

배포 서비스: batterycheck-beryl.vercel.app

GitHub: github.com/parkhuk20-dot/batterycheck · 팀: 박세진, 김민주, 한다혜

1. 프로젝트 개요

프로젝트명: BatteryCheck(배터리체크)

서비스 정의: 보조배터리의 공식 리콜 여부 확인과 후속 안전 행동을 연결하는 AI 기반 생활안전 웹 서비스

BatteryCheck는 사용자가 보유한 보조배터리의 모델명을 직접 입력하거나 제품 라벨 사진을 이용해 제품 정보를 확인하고, 미국 소비자제품안전위원회(CPSC)의 공식 리콜 공지와 비교하여 관련 정보를 제공하는 웹 서비스이다. 국내 리콜은 Safety Korea 공식 Open API 연동을 구현했으며, 인증키 승인 전까지는 Safety Korea에서 직접 확인하도록 안내한다. 배터리 수명이나 내부 상태를 진단하는 서비스가 아니다. 공식 정보가 어렵게 느껴지는 경우 로그인 사용자는 AI 도우미에게 질문하여 내용을 쉽게 설명받을 수 있다. AI는 리콜 여부나 제품 안전을 결정하지 않고 공식 정보의 이해를 보조한다.

2. 문제 정의

보조배터리는 구매 후 오랫동안 사용하는 제품이지만, 구매 이후 새롭게 발표되는 리콜 정보를 사용자가 지속적으로 확인하기는 어렵다. 리콜 공지를 발견하더라도 자신의 제품 모델과 공지의 대상 제품이 일치하는지 직접 비교해야 하며, 공식 공지의 표현과 후속 조치가 일반 사용자에게는 어렵게 느껴질 수 있다.

기존 방식에서는 사용자가 리콜 기관 사이트를 찾고, 제품을 검색하고, 공지를 읽고, 자신의 제품과 비교한 뒤, 필요한 행동을 다시 판단해야 한다. BatteryCheck는 이 과정을 '제품 확인 → 공식 리콜 정보 확인 → 결과 이해 → 다음 행동'으로 연결해 사용자의 확인 부담을 줄이는 것을 목표로 한다.

- 새로운 리콜 공지를 사용자가 놓치기 쉽다.
- 모델명과 공식 공지를 직접 비교하는 과정이 번거롭고 어렵다.
- 리콜 정보를 확인한 뒤 어떤 후속 행동을 해야 하는지 알기 어렵다.
- 리콜 검색 결과가 없다는 사실을 제품의 안전 보장으로 오해할 수 있다.
- 발열·연기·불꽃 등 즉각적인 위험 상황에서는 검색보다 긴급 안전 행동이 우선되어야 한다.

3. 타겟 사용자

주요 타겟은 보조배터리를 사용하는 일반 소비자 중 자신의 제품이 리콜 대상인지 빠르고 쉽게 확인하고 싶은 사용자이다. 특히 리콜 사이트나 공식 공지에 익숙하지 않은 사용자, 제품 라벨의 작은 글씨에서 모델 정보를 찾기 어려운 사용자, 공식 공지의 의미와 후속 조치를 쉽게 이해하고 싶은 사용자를 핵심 대상으로 한다.

- 모델명은 알고 있지만 어디에서 리콜을 확인해야 하는지 모르는 사용자
- 제품 라벨 사진을 이용해 제품 정보를 확인하고 싶은 사용자
- 공식 리콜 공지의 내용을 쉽게 설명받고 싶은 사용자
- 자신의 제품을 저장하고 새로운 리콜 정보를 확인하고 싶은 사용자
- 스마트폰 또는 PC에서 별도 설치 없이 빠르게 확인하고 싶은 사용자

4. 핵심 사용자 흐름

단계	사용자 행동	서비스 동작
1. 제품 정보 입력	모델명을 직접 입력하거나 제품 라벨 사진을 사용한다.	검색에 필요한 제품 정보를 확인한다.
2. 공식 정보 확인	확인 버튼을 실행한다.	CPSC 공식 리콜 공지를 기준으로 관련 정보를 조회·비교한다.
3. 결과 확인	리콜 관련 결과와 출처를 확인한다.	공식 정보와 서비스 범위·한계를 함께 표시한다.
4. AI 설명	어려운 내용을 AI 도우미에게 질문한다.	공식 정보를 이해하기 쉬운 표현으로 설명한다.
5. 다음 행동	안내된 후속 조치를 확인한다.	필요한 행동과 공식 출처를 연결한다.

별도의 긴급 안전 흐름도 제공한다. 연기, 불꽃, 심한 발열이 있는 경우 제품 검색을 계속하지 않도록 하고, 사용과 충전을 중지한 뒤 위험하면 안전한 곳으로 이동하여 119에 신고하도록 우선 안내한다.

5. AI 활용 방식

5.1 라벨 사진 기반 제품 정보 확인

로그인 사용자가 제품 라벨 사진을 올리거나 휴대폰 카메라로 찍으면 서버의 문자 인식으로 브랜드와 모델명 후보를 읽는다. 읽은 값은 사용자가 확인한 뒤에만 리콜 확인에 쓰이고, 브랜드를 읽지 못해도 모델명만으로 확인할 수 있다. 이 단계는 생성형 AI가 아니다. AI로 사진을 읽는 기능도 구현했지만 현재 사용하는 API 게이트웨이가 이미지 입력을 지원하지 않아 꺼 두었다. 사진 원본은 서버에 저장하지 않는다.

5.2 생성형 AI 기반 공식 정보 설명

AI 도우미는 공식 리콜 정보를 먼저 확인한 뒤 사용자가 이해하기 어려운 내용을 쉽게 설명하는 역할을 한다. AI가 생성한 답변은 리콜 여부나 제품 안전을 결정하지 않는다는 점을 UI에서 명확히 고지한다. 따라서 공식 정보와 규칙 기반 확인을 판단 계층으로, 생성형 AI를 설명 계층으로 분리한다.

5.3 AI Agent형 사용자 지원

AI 도우미는 필요한 도구를 스스로 골라 쓰는 에이전트다. 질문에 따라 저장된 공식 공지와 안전 안내 검색, 내 제품 조회, 리콜 조건 확인 도구를 호출하고 그 결과를 종합해 설명한다. AI가 독립적으로 안전 판정을 내리지 않도록 도구 결과만 근거로 답하게 제한한다.

5.4 RAG 기반 근거 제시

답변은 저장된 CPSC 공식 리콜 공지와 소방청 등 공식 안전 안내를 검색한 결과만 근거로 한다. 참고한 공식 자료의 링크를 답변 아래에 함께 표시해 사용자가 원문을 직접 확인할 수 있게 한다.

5.5 대화 기억 (Long-term Memory)

계정별 대화와 저장한 제품·조치 기록을 보관해 다음 질문에서 이전 맥락을 이어 간다. 사용자는 대화 기록을 직접 지울 수 있고, 계정을 삭제하면 함께 삭제된다.

6. 기술적 접근 방식

- 공식 정보 우선: 리콜 확인은 공식 기관의 리콜 공지를 기준으로 한다.
- 현재 서비스 범위: 미국 CPSC 공식 리콜을 서비스에서 확인한다. 국내 리콜은 Safety Korea 공식 Open API 연동을 구현했으며, 인증키 승인 전까지는 Safety Korea에서 직접 확인하도록 안내한다.
- AI와 안전 판정 분리: 리콜 확인은 공식 정보와 규칙으로 처리하고, AI는 그 결과의 설명을 보조할 뿐 리콜 여부·제품 안전을 독자적으로 확정하지 않는다.
- 인증 기반 기능 분리: 모델명 직접 검색은 비로그인으로 제공하고, 사진 확인·AI 도우미·제품 저장·새 리콜 알림은 로그인 기반으로 제공한다.
- 위험징후 우선 처리: 연기·불꽃·심한 발열이 있으면 일반 검색보다 사용·충전 중지와 119 신고 안내를 우선한다.
- 개인정보 최소화: 제품 사진 원본은 저장하지 않는다. AI 도우미는 별도로 동의한 계정의 질문과 제품 정보만 외부 AI API로 보낸다.
- 외부 접근 가능한 웹 서비스로 Vercel에 배포하여 별도 설치 없이 사용할 수 있도록 한다.
- 기술 스택: 프런트엔드 Next.js(React), 백엔드 FastAPI(Python), DB Turso(libSQL), 생성형 AI는 코디세이 게이트웨이의 OpenAI 호환 API(gpt-5.4), 배포는 Vercel 컨테이너 함수.

논리 처리 흐름: 사용자 입력 → 제품 정보 확인 → 공식 리콜 정보 조회/비교 → 결과 및 출처 표시 → 필요 시 AI 설명 → 후속 행동 안내

7. Final Project 필수 기술 요소 적용

기술 요소	BatteryCheck 적용 방식
RAG	저장된 공식 리콜 공지와 안전 안내를 검색해 그 내용만 근거로 답하고, 출처 링크를 함께 표시한다.
Long-term Memory	계정별 대화와 저장 제품 기록을 보관해 이후 질문에서 이전 맥락을 이어 간다.
AI Agent / 생성형 AI	AI 도우미가 공식 자료 검색, 내 제품 조회, 리콜 조건 확인 도구를 스스로 골라 호출하고 결과를 쉬운 말로 설명한다.
자동화 워크플로우	저장한 제품을 최신 공식 정보로 다시 확인하고, 결과가 바뀌면 사이트 안 알림을 만든다. 정기 실행용 작업을 포함한다.

8. 일정 계획

단계	주요 작업	산출물
1단계	문제 정의, 타겟 사용자, 서비스 범위 및 안전 원칙 확정	프로젝트 기획서
2단계	공식 리콜 정보 활용 방식, AI 역할, 사용자 흐름 설계	요구사항·AI 활용 설계
3단계	모델명 입력, 공식 리콜 확인, 결과·출처, 긴급 안전 안내 구현	핵심 MVP
4단계	사진 확인, AI 도우미, 로그인, 제품 저장 및 알림 기능 구현	AI 통합 서비스
5단계	Vercel 배포, 모바일/PC 및 오류 상황 점검	외부 배포 버전

6단계	실제 사용자 최소 5명 테스트 및 피드백 수집	사용자 테스트 기록
7단계	피드백 기반 UX·문구·AI 응답·오류 처리 개선	개선된 최종 서비스
8단계	GitHub, README, 문서, 발표 자료 및 AI 활용 기록 정리	Final Project 제출물

9. 사용자 테스트 및 성공 기준

- 최소 5명의 실제 사용자를 대상으로 서비스를 테스트한다.
- 공식 사이트 직접 검색과 비교하여 제품 확인 과정의 정확성과 완료 시간을 확인한다.
- 사용자가 리콜 결과, 서비스의 한계, 다음 행동을 올바르게 이해하는지 확인한다.
- AI 설명이 공식 내용을 이해하는 데 실제로 도움이 되는지 평가한다.
- 리콜이 검색되지 않았을 때 사용자가 이를 안전 판정으로 오해하지 않는지 확인한다.
- 수집된 피드백을 '문제 → 개선 내용 → 반영 결과' 형태로 기록하고 실제 서비스에 반영한다.

10. 공식 Final Project 대응

본 프로젝트는 생성형 AI 기반 AI Agent를 핵심 사용자 경험에 포함하고, RAG·Long-term Memory·자동화 워크플로우를 함께 적용한다. 서비스는 외부에서 접근 가능한 형태로 배포되어 있고 GitHub에서 버전을 관리한다. 최종 제출 전 실제 사용자 5명 이상의 테스트와 피드백 반영, 발표 자료를 완성한다.

11. 팀 구성과 역할

- 박세진 (PM · Backend · AI): 서비스 기획과 일정 관리, FastAPI 백엔드, AI 도우미, 배포
- 김민주 (Frontend · UX): 화면 구성과 반응형 레이아웃, 사용자 문구와 접근성 점검, 디자인 개선, 발표 자료와 시연 준비
- 한다혜 (Data · QA): 공식 리콜 출처 조사와 관리, 사용자 테스트 진행과 피드백 정리, 테스트 시나리오와 문서

참고 공식 출처: U.S. CPSC Recalls / Safety Korea